

Инструкция по управлению подводным роботом «Океаника КИТ» с помощью библиотеки DroneLibrary

Подключение и инициализация

1. Создайте объект дрона

`drone = DroneLibrary()`

2. Запустите систему управления

`drone.start(takecontrol=True)` «True - автономное управление, False – ручное»

Основные команды управления

1. Управление глубиной

- Установить глубину (абсолютное значение)

`drone.set_depth(5)` «Погружение на 5 метров»

- Изменить глубину (относительное изменение)

`drone.change_depth(2)` «Увеличить глубину на 2 метра»

2. Управление ориентацией

- Курс (рыскание)

`drone.set_course(45)` «Установить курс 45°»

`drone.change_course(10)` «Повернуть на 10° вправо»

- Тангаж (наклон вперед/назад)

`drone.set_pitch(15)` «Наклон вперед на 15°»

`drone.change_pitch(-5)` «Уменьшить наклон на 5°»

- Крен (наклон вбок)

`drone.set_roll(10)` «Наклон вправо на 10°»

`drone.change_roll(-3)` «Уменьшить крен на 3°»

3. Управление скоростью

`drone.set_speed(80)` «Установить скорость 80%»

`drone.change_speed(-10)` «Уменьшить скорость на 10%»

Дополнительные функции

1. Фонари

`drone.set_headlight(75)` «Яркость 75%»

2. Манипулятор

drone.set_hand(1) «Активировать манипулятор»

3. Полезная нагрузка

drone.set_payload(0) «Отключить нагрузку»

Получение данных

current_depth = drone.get_depth() «Текущая глубина»

current_course = drone.get_course() «Текущий курс»

current_pitch = drone.get_pitch() «Текущий тангаж»

current_roll = drone.get_roll() «Текущий крен»

Безопасное завершение

drone.stop() «Корректное отключение управления»

Полезные советы

1. Все значения углов указываются в градусах
2. Скорость задается в процентах (-100% до 100%)
3. Для плавного управления используйте change_ «методы»
4. Перед началом работы убедитесь, что все ROS-серверы доступны

Пример программы

```
drone = DroneLibrary()
```

```
drone.start()
```

```
drone.set_depth(3)
```

```
drone.set_course(90)
```

```
drone.set_speed(50)
```

```
drone.set_headlight(100)
```

```
time.sleep(10) «Выполнять маневр 10 секунд»
```

```
drone.stop()
```

Для дополнительной информации смотрите документацию к методам класса DroneLibrary.